

Лабораторная работа №1

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

Задание

- ▶ Установка Linux на VirtualBox
- ▶ Установка необходимого ПО
- ▶ Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Теоретическое введение

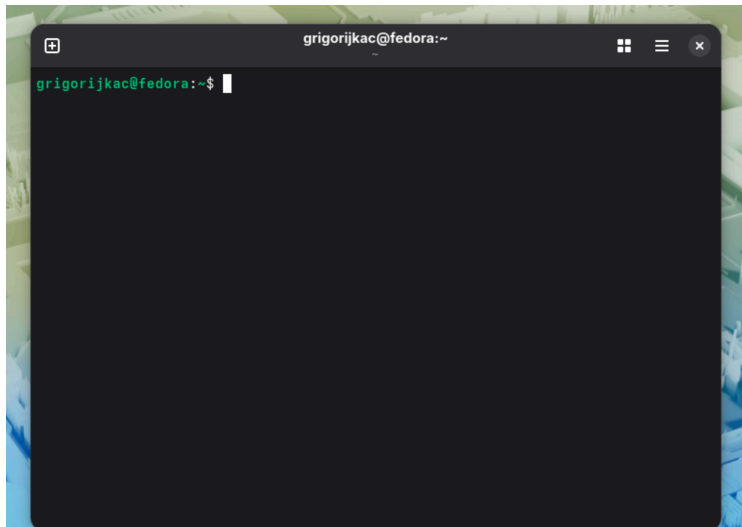
Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

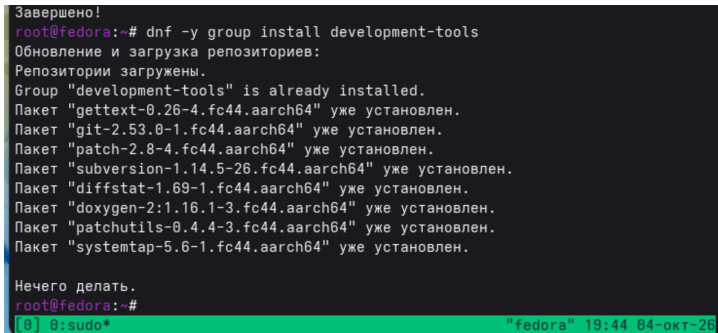
Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальный жесткий диск, задаю настройки и запускаю скачанный образ операционной системы.



Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows the execution of a command to install development tools, followed by a list of already installed packages. The prompt is root@fedora:~#. At the bottom, there is a green status bar with the text [0] 0:sudo* and "fedora" 19:44 04-окт-26.

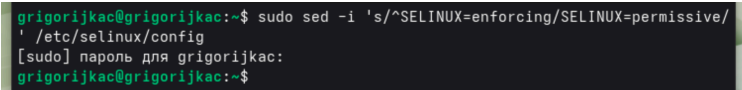
```
Завершено!  
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.  
Group "development-tools" is already installed.  
Пакет "gettext-0.26-4.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "patch-2.8-4.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "subversion-1.14.5-26.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "diffstat-1.69-1.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "doxygen-2:1.16.1-3.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "patchutils-0.4.4-3.fc44.aarch64" уже установлен.  
Пакет "systemtap-5.6-1.fc44.aarch64" уже установлен.  
  
Нечего делать.  
root@fedora:~#  
[0] 0:sudo* "fedora" 19:44 04-окт-26
```

Рис. 2: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf.

```
grigorijcac@fedora:~  
grigorijcac@fedora:~  
ly accessing it:  
4538 dnf -y update  
Use the "--skip-file-locks" option to bypass the lock.  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.  
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер  
Установка:  
dnf5-plugin-automatic aarch64 0:5.4.6.0-1.fc44 updates 207.4 KiB  
Сводка транзакции:  
Установка: 1 пакета  
Общий размер входящих пакетов составляет 97 KiB. Необходимо загрузить 97 KiB.  
После этой операции будут использоваться дополнительные 207 KiB (установка 207 KiB, удаление 0 B).  
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.4.6.0-1 100% | 63.4 KiB/s | 97.0 KiB | 00m02s  
-----  
[1/1] Всего 100% | 25.4 KiB/s | 97.0 KiB | 00m04s  
Выполнение транзакции  
[1/3] Проверить файлы 100% | 100.0 B/s | 1.0 B | 00m00s  
[2/3] Подготовить транз 100% | 4.0 B/s | 1.0 B | 00m00s  
[3/3] Установка dnf5-plugin-au 100% | 137.3 KiB/s | 209.7 KiB | 00m02s  
Завершено!  
grigorijcac@fedora:~$
```

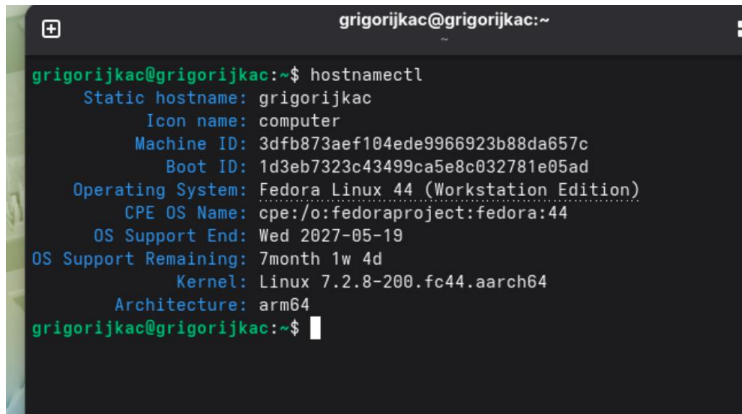

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней.

A terminal window with a dark background and green text. The user 'grigorijak' is at the prompt '~\$' and enters the command 'sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config'. The system prompts for a password: '[sudo] пароль для grigorijak:'. The user enters the password, and the prompt returns to '~\$'.

```
grigorijak@grigorijak:~$ sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
[sudo] пароль для grigorijak:
grigorijak@grigorijak:~$
```

Рис. 4: Отключение защиты Linux

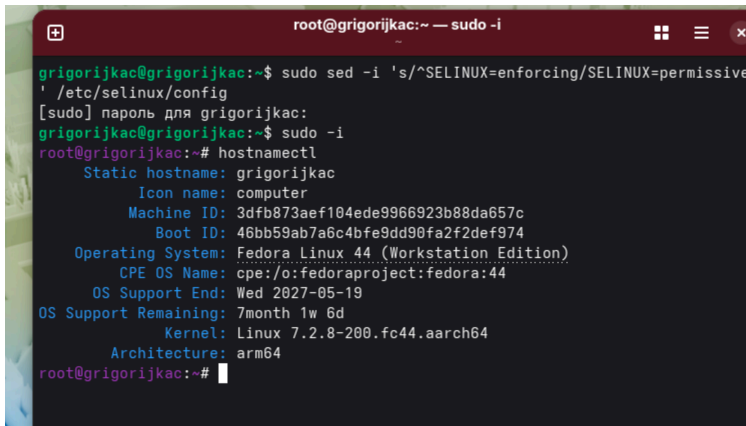
Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'grigorijac@grigorijac:~'. The prompt is 'grigorijac@grigorijac:~\$'. The command 'hostnamectl' has been executed, and its output is displayed in a structured, key-value format. The output includes system information such as static hostname, icon name, machine ID, boot ID, operating system, CPE OS Name, OS support end date, OS support remaining time, kernel version, and architecture. The prompt 'grigorijac@grigorijac:~\$' is shown again at the bottom, followed by a white cursor block.

```
grigorijac@grigorijac:~$ hostnamectl
  Static hostname: grigorijac
        Icon name: computer
        Machine ID: 3dfb873aef104ede9966923b88da657c
        Boot ID: 1d3eb7323c43499ca5e8c032781e05ad
  Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
        OS Support End: Wed 2027-05-19
OS Support Remaining: 7month 1w 4d
        Kernel: Linux 7.2.8-200.fc44.aarch64
  Architecture: arm64
grigorijac@grigorijac:~$
```

Рис. 5: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname.

A terminal window with a dark background and a maroon title bar. The title bar contains a window icon, the text 'root@grigorijac:~ — sudo -i', and window control buttons. The terminal shows a sequence of commands and their outputs. The first command is 'sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive' /etc/selinux/config', which prompts for a password. The second command is 'sudo -i', which switches to root. The third command is 'hostnamectl', which displays system information. The output includes static hostname, icon name, machine and boot IDs, operating system, CPE OS name, OS support end date, OS support remaining, kernel version, and architecture.

```
root@grigorijac:~ — sudo -i
grigorijac@grigorijac:~$ sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive'
/etc/selinux/config
[sudo] пароль для grigorijac:
grigorijac@grigorijac:~$ sudo -i
root@grigorijac:~# hostnamectl
      Static hostname: grigorijac
            Icon name: computer
          Machine ID: 3dfb873aef104ede9966923b88da657c
            Boot ID: 46bb59ab7a6c4bfe9dd90fa2f2def974
    Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
       CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
      OS Support End: Wed 2027-05-19
OS Support Remaining: 7month 1w 6d
           Kernel: Linux 7.2.8-200.fc44.aarch64
        Architecture: arm64
root@grigorijac:~#
```

Рис. 6: Вывод команды hostnamectl

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой `dmesg | grep -i` с указанием вывода желаемого нахождения.

```
grigorijkac@grigorijkac:~$ sudo dmesg | grep -i "linux version"
[sudo] пароль для grigorijkac:
[    0.000000] Linux version 7.2.8-200.fc44.aarch64 (mockbuild@fb622cc6e3514c1ea
4269628e995921d) (gcc (GCC) 16.2.1 20260819 (Red Hat 16.2.1-2), GNU ld version 2
.46.1-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 25 21:07:42 UTC 2026
grigorijkac@grigorijkac:~$ sudo dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fcd40000
[    0.069029] ACPI: CPU0 has been hot-added
[    0.127280] No ACPI PMU IRQ for CPU0
grigorijkac@grigorijkac:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.039415] Memory: 8634548K/9100288K available (24064K kernel code, 6378K rw
data, 20600K rodata, 15232K init, 10288K bss, 390328K reserved, 65536K cma-reser
ved)
[    0.218571] Freeing initrd memory: 49496K
[    0.252617] Freeing unused kernel memory: 15232K
[    1.001311] vmwgfx 0000:00:00.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB
, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[    1.001315] vmwgfx 0000:00:00.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 K
iB
[    2.633655] systemd[1]: Listening on systemd-oombsocket - Userspace Out-Of-M
emory (OOM) Killer Socket.
grigorijkac@grigorijkac:~$
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены приемы работы со средой VirtualBox: создана виртуальная машина, проведена установка необходимого программного обеспечения и выполнены базовые настройки операционной системы.